7주차 (가제) 카페 앱을 구글에 올려 열어요



정한열 교수
연락처 및 강의 안내

핸드폰 : 010-3301-3395

연구실 : 031-467-4431 / 수암관 3층 366호

이메일 : token@daelim.ac.kr

AI와 사회변화	AI와 글쓰기	AI와 코딩
월요일 E0410 (퇴계관 4층) 09:00 ~ 10:50 11:00 ~ 12:50	월요일 어학2실 (율곡관 2층) 16:00 ~ 17:50	금요일 어학2실 (율곡관 2층) 09:00 ~ 10:50 11:00 ~ 12:50 14:00 ~ 15:50
수요일 J0212 (전산관 2층) 14:00 ~ 15:50 16:00 ~ 17:50	수요일 어학2실 (율곡관 2층) 09:00 ~ 10:50 11:00 ~ 12:50	

본 강의의 텍스트 및 일부 이미지는 생성형 AI(ChatGPT 5 / Gemini 3.6-Flash / Claude sonnet 5 / Flow / Vrew / Miracle)로 제작되었음.

PART 1

출결 사항 체크

지각 3회 = 결석 1시간

PART 2

인텔 AI4FW 인증서 신청

빅포레스트(코스모스앱) 10주차에 인증서 신청하기를 통해 신청한다.

영문이름 순서, 이메일주소 입력에 유의해서 작성한다. => 향후 인증서 발급시 사용하는 주요 Key필드

1. 출석성적산출표

결강시간 \ 주당시간 및 총 수업시간	1 (15)	2 (30)	3 (45)
0	20	20	20
1	17	19	19
2	14	17	18
3	11	16	17
4	0	14	16
5		13	15
6		11	14
7		9	13
8		0	12
9			11
10			10
11			9
12			0

제39조(출석성적) ①출석성적은 별표1의 출석성적 산출표에 의하여 평가한다. 다만, 각 교과목 총수업 시간수의 4분의 1을 초과하여 결석한 자는 시험에 응시할 수 없으며, 해당 교과목 학점을 F등급으로 처리한다.<개정 2018.10.15., 2023.01.03.>

②지각 3회시 결석 1시간으로 처리한다. <신설 2017.08.16.>

제41조(추가시험 성적) 동 규정 제40조에 의한 추가시험 성적은 89%까지만 사정할 수 있다.

학습목표

01 앱의 구조를 설명해요

손님 화면, 주방 화면, 시트가 앱스 스크립트 하나에서 이어지는 구조를 설명해요.

02 AI로 앱을 만들어 배포해요

내 앱을 말로 설명하는 프롬프트를 써서 코드를 받고 웹 앱으로 배포해요.

03 실행해 보고 내 카페로 바꿔요

서버와 주문이 시트에 저장되는지 확인하고, ①만 바꿔서 내 카페로 고쳐요.

ROADMAP

오늘의 지도

1

STEP 1

시트와 ID

시트 만들고 ID 복사

5분

2

STEP 2

프롬프트 쓰기

① 내 앱 쓰고 AI에게

7분

3

STEP 3

올리고 실행

파일 3개 → 배포

16분

4

STEP 4

주문·주방 확인

시트에 줄 생기기

6분

5

STEP 5

내 앱 바꾸기

① 칸만 고치기

6분

오늘의 미션 손님 화면·시트·주방 화면 캡처 3장을 제출해요

CONCEPT

왜 앱스 스크립트를 쓸까요?

앱스 스크립트 = 구글이 빌려주는 서버 + 구글 시트와 바로 연결되는 코드

	내 컴퓨터의 파일로 열기 (로컬)	주소(URL)로 열기 (웹앱)
열 때 보이는 주소	file:///…/kiosk.html	**https://script.google.com/…/exec**
파일이 있는 곳	이 PC 안 (끄면 초기화)	**구글 서버 (내 계정에 남아요)**
누가 열 수 있나	이 PC에서만	**주소를 아는 사람 누구나 (스마트폰도)**
시트와 연결	보안 규칙 때문에 막힐 수 있어요	**바로 연결돼요**

그래서 오늘은 '파일'이 아니라 '주소'가 있는 앱으로 만들어요!

DESIGN

오늘 만들 앱, 한눈에 보기

① 손님 화면 (kiosk)

나의 카페

아메리카노 3,000원 − 0 +

카페라테 4,000원 − 0 +

레몬차 3,500원 − 0 +

합계 0원 주문하기

② 주방 화면 (?page=kitchen)

주방 주문 현황

주문 2번 · 카페라테 ×1 · 4,000원 조리 완료

주문 1번 · 아메리카노 ×2 · 6,000원 · 완료

③ 구글 시트 (주문내역 탭)

접수시각	주문번호	주문내역	합계	상태	주문ID
12:29:40	1	아메리카노 x 2	6,000	완료	a1b2…
12:31:05	2	카페라테 x 1	4,000	대기	c3d4…

PROMPT

프롬프트는 세 칸이에요

① 내 앱

내가 바꿔 써요

앱 이름
메뉴와 가격
분위기와 색
더하고 싶은 것

② 내 시트

구글 시트 ID만 붙여요

구글 시트 주소에서 복사한 ID 하나를 복사해서 사용한다.

③ 안전 규칙

그대로 복사해요

파일 이름과 함수 이름
google.script.run만 쓰기
날짜는 글자로

내가 쓰는 곳은 ①뿐! ③은 앱이 안 깨지게 지켜 주는 약속이에요

PROMPT

프롬프트 규격서.txt의 안전 규칙을 두는 이유

규칙	쉬운 이유	안 지키면 (6주차에 겪은 일)
파일 이름 3개 정하기	서로를 찾을 수 있게	화면이 안 떠요
함수 이름 정하기	손님·서버·주방이 같은 말을 쓰게	저장과 조회가 안 맞아요
google.script.run만 쓰기 (클라이언트 측 API)	막히지 않는 길로만 다니기 (구글 내장 함수 호출 방식)	시트에 주문이 안 들어가요
날짜는 글자로 보내기	날짜 그대로는 전달이 안 돼요	주방이 빈 화면이 될 수 있어요
시트 ID 사용하기	정확한 시트를 찾게	시트를 못 찾아요

6주차에 겪은 문제를 미리 막아 주는 규칙이에요. 6주차는 사실 난이도가 좀 높았던 관계로 오류가 많았음.

PROMPT

구글 앱스 스크립트(GAS)서버 함수 6개, 이렇게 일한다.

	함수	하는 일	누가 부르나
사용자가 임의로 지정하는 함수	setupCafeApp()	'주문내역' 탭과 제목 줄을 만든다 (처음 한 번)	내가 ▶ 실행
	submitOrder(order)	고른 메뉴로 합계를 계산해 시트 맨 아래에 주문을 저장한다	손님 화면
	getOrders()	시트의 주문을 모아 주방 화면에 보여 줄 수 있게 가공해 전달한다	주방 화면
	markOrderDone(orderId)	조리가 끝난 주문의 상태를 '대기'에서 '완료'로 바꾼다	주방 화면
	testOrder()	가짜 주문 1건을 넣어 시트에 잘 쓰는지 확인한다	내가 ▶ 실행
구글 함수	doGet(e)	주소를 보고 손님 화면과 주방 화면 중 어떤 페이지를 보여 줄지 정하는 문지기 구글 시스템이 웹 앱 주소(배포된 주소)로 접속할 때 보여줄 페이지를 정하는 함수 명령어	주소로 접속할 때

화면은 이 함수들을 부르기만 한다. 이름이 같아야 서로 통한다

STEP 1 · 01

시트 만들고 ID 복사하기

1. 주소창에 sheets.new를 입력해요
2. 이름을 ' 1차 수행평가'로 바꿔요
   (시트 안은 아무것도 쓰지 않아요)
3. 주소창에서 ID 부분을 드래그해 복사해요
4. 메모장에 잠깐 붙여 둬요
   (Step 2에서 쓸 거예요)

docs.google.com/spreadsheets/d/ **1AbC…xYz** /edit#gid=0

3

ID는 이 부분만!

/d/ 뒤부터 /edit 앞까지의 긴 글자예요. 앞뒤 "/"는 제외해요.

ID는 왜 필요할까요?

AI가 만든 코드가 '내 시트'를 정확히 찾도록 알려 주는 주소예요.

6주차에는 이 부분을 사용하지

STEP 2 · 01

① 내 앱 칸 쓰기

① 내 앱 (내 말로 바꿔 써요)

앱 이름	나의 카페
메뉴 4~5개	아메리카노 3,000원, 카페라테 4,000원…
분위기와 색	분홍 딸기 느낌
손님 화면에 더하고 싶은 것 (선택)	추천 메뉴에 ★ 표시
주방 화면에 더하고 싶은 것 (선택)	새 주문이 깜박이게

이렇게 써 보세요

메뉴는 이름과 가격을 같이 써요

분위기는 느낌 단어로 (우드톤, 파스텔, 다크)

더하고 싶은 것은 화면에 보이는 것으로만

주문번호·합계 같은 시트 칸은 ③의 약속이라 바꾸지 않아요

STEP 2 · 02

②③을 붙여서 AI에게 보내기

1. 빅포레스트의 프롬프트 규격서(.txt)를 메모장으로 열어요
2. ① 칸을 내 말로 바꿔요
3. ② 시트 ID 자리에 붙여넣어요
4. ③은 그대로 두고 전체를 복사해 AI에게 보내요

너는 구글 앱스 스크립트 웹앱 개발자야. 아래 세 칸을 읽고 초보자용 '주문
kiosk.html, kitchen.html)를 만들어줘.

1

==========

[① 내 앱] ← 이 칸만 내 말로 바꿔 써요

==========

- 앱 이름: 정한열의 보금자리
- 메뉴(이름과 가격) 4~5개: 아메리카노 3,000원, 카페라테 4,000원, 레몬차 4,500원
- 분위기와 색: 따뜻한 우드톤 (예: 분홍 딸기 느낌, 파스텔, 다크)
- 손님 화면에 더하고 싶은 것(선택): 없음 (예: 추천 메뉴에 ★ 표시, 글자 크
- 주방 화면에 더하고 싶은 것(선택): 없음 (예: 새 주문이 깜박이게, 오래된
※ 시트에 저장하는 칸(주문번호, 합계 등)은 ③의 약속이라 바꾸지 않아요

2

==========

[② 내 시트] 아래에 시트 ID만 붙여넣어요

==========

- 시트 ID: 13jbYYaCQ5BynJhPXapLfyw4mOrFy5D3FoGYWPscB4po

==========

[③ 안전 규칙] ← 그대로 두고 복사해요

==========

STEP 2 · 03

AI 결과, 이렇게 나오면 성공!

// Code.gs 복사

```
function doGet(e) { … }
…
```

// kiosk.html 복사

```
<!DOCTYPE html> … </html>
…
```

// kitchen.html 복사

```
<!DOCTYPE html> … </html>
…
```

✓ 코드 블록이 3개예요

✓ 블록 첫 줄에 파일 이름이 있어요

✓ Ctrl+F: ‘fetch’ 없음, ‘openById’ 있음. => Code.gs

안 맞으면

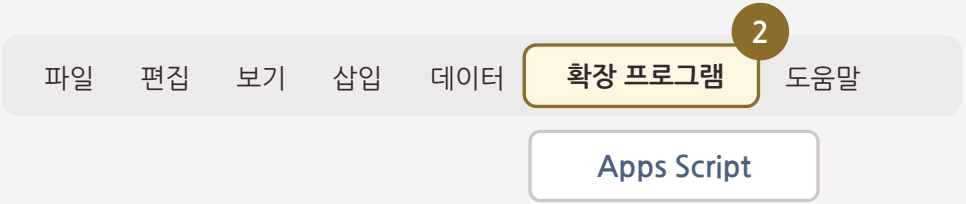
‘③ 규칙을 다시 읽고 3개 파일로 다시 줘’

(선택) ‘③ 규칙 점검하고 어긴 곳만 고쳐줘’

STEP 3 · 01

Apps Script 열기

1. 1차 수행평가 시트로 돌아가요
2. [확장 프로그램]을 눌러요
3. [Apps Script]를 골라요
4. 새 창이 열려요. 이 창이 오늘의 작업실이에요



이 시트에서 열면 가장 쉬워요

시트 ID가 코드 안에 들어가니, 연결이 틀어질 걱정이 줄어요.

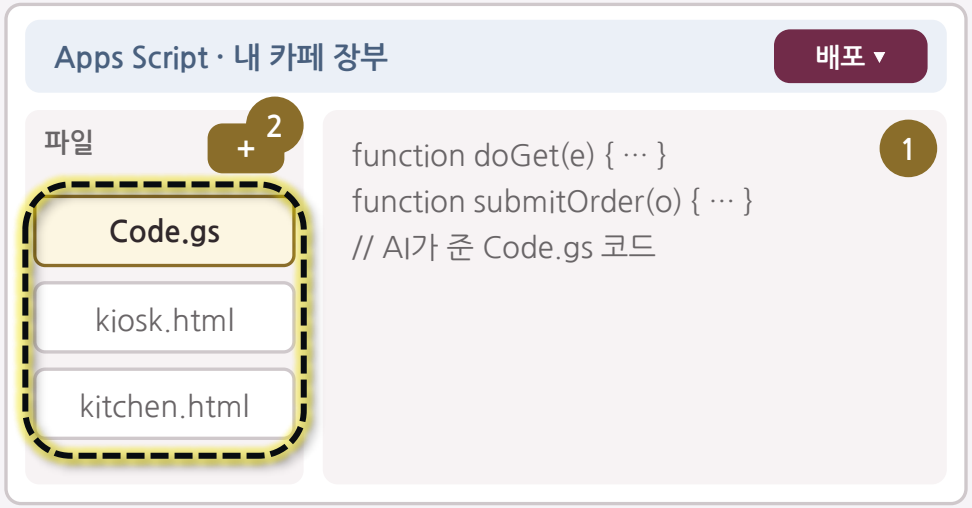
Apps Script · 내 카페 장부

왼쪽에 'Code.gs' 파일이 보이면 성공!

STEP 3 · 02

파일 3개 만들고 붙여넣기

1. Code.gs: Ctrl+A로 지우고 AI의 Code.gs를 붙여넣어요
2. [+] → [HTML] → 이름 ‘kiosk’ → 내용을 지우고 붙여넣어요
3. 같은 방법으로 ‘kitchen’을 만들어요 이름을 “앱스-1차 수행평가 " 로 변경
4. **저장(Ctrl+S)**해요 -> 그러면 “앱스-1차 수행평가“ 오른쪽 구름 아이콘 옆으로 “Drive에 저장됨” 이라고 표시된다.



이름을 정확히!

kiosk, kitchen 두 개예요. (.html은 자동으로 붙어요)

STEP 3 · 03

처음 한 번, ▶ 실행해요

1. Code.gs 클릭하고 → 위쪽 함수 칸에서 setupCafeApp을 골라요
2. ▶ 실행을 눌러요
3. [권한 검토] 창이 뜨면 다음 장으로!

실행 로그

```
오후 12:20:01  알림  실행이 시작됨
오후 12:20:03  알림  실행이 완료됨
```

STEP 3 · 03

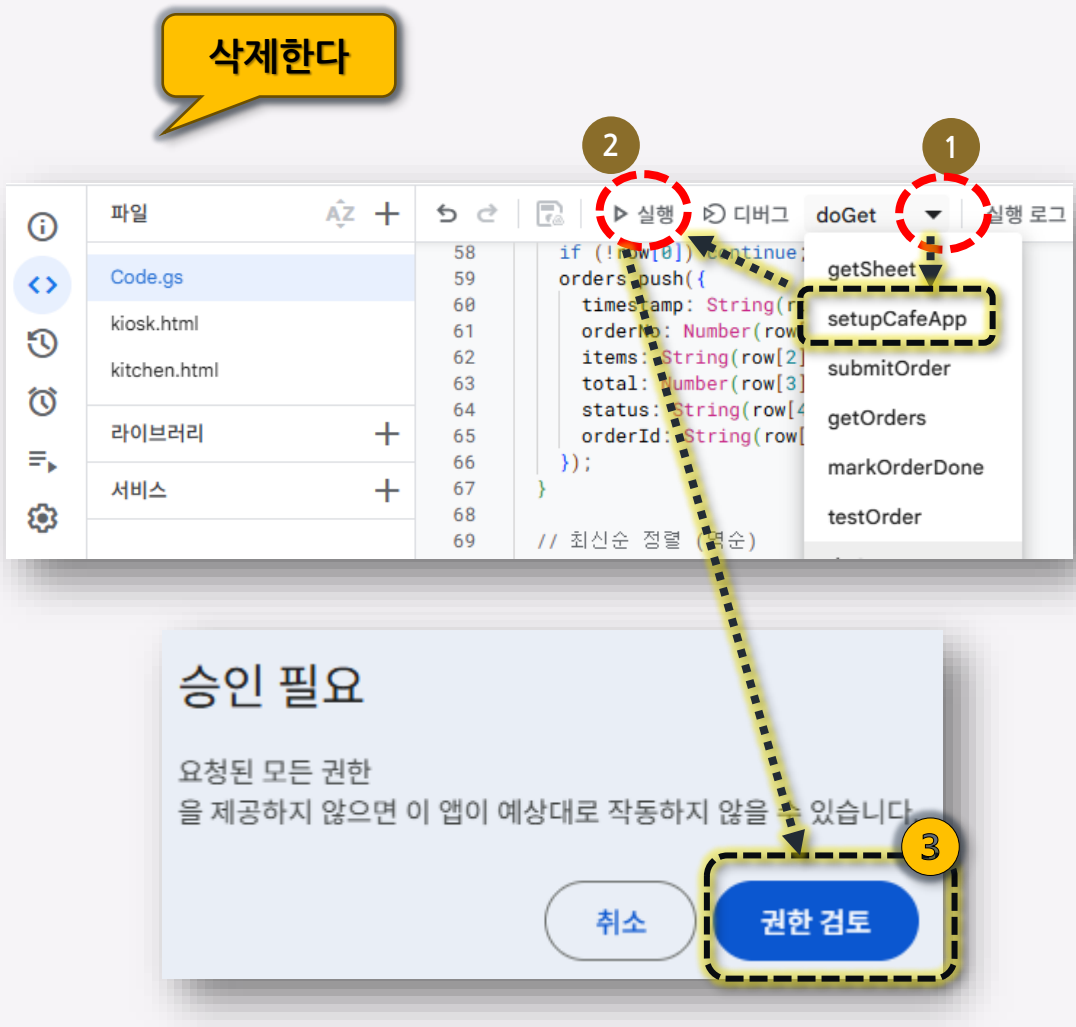
처음 한 번, ▶ 실행해요

1 Code.gs 클릭하고 → 위쪽 함수 칸에서 setupCafeApp을 골라요

2 ▶ 실행을 눌러요

3 [권한 검토] 창이 뜨면 다음 장으로!

승인 필요



STEP 3 · 04

[권한 검토] → 내 계정 선택 → 경고 화면이 떠요

⚠ Google에서 확인하지 않은 앱

이 앱은 아직 Google의 확인을 받지 않았어요.

고급 1

안전한 페이지로 돌아가기

내 카페 장부가 내 Google 계정에 접근하려고 해요

(프로젝트 이름)(안전하지 않음)(으)로 이동 2

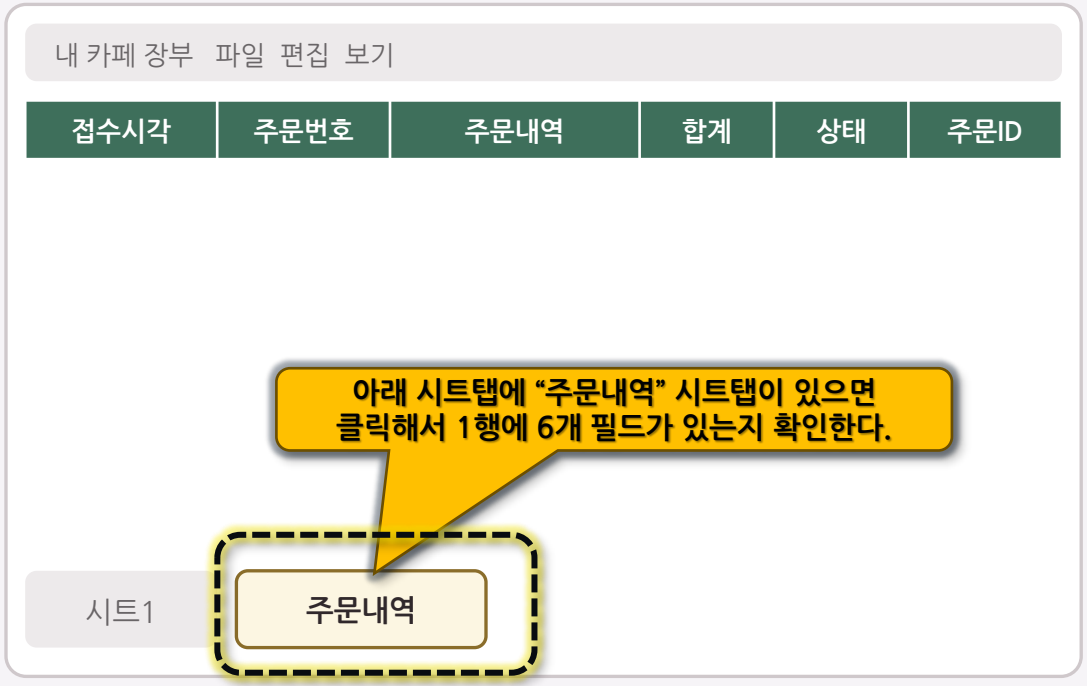
계속 3

실행 로그

오후 12:20:01 알림 실행이 시작됨
오후 12:20:03 알림 실행이 완료됨

CHECK 1

체크포인트 1: 시트에 탭이 생겼나요?



이렇게 보이면 성공!

아래쪽에 ‘주문내역’ 탭이 생겨요
1행에 제목 6개가 있어요

안 보이면

▶ 실행을 했는지, 권한을 허용했는지 확인해요. 그래도 안 되면 SOS 슬라이드로!

CHECK 2

서버 테스트 : ▶ testOrder

1. 함수 칸에서 testOrder를 골라요
2. ▶ 실행을 눌러요
3. 시트에 '테스트 아메리카노' 줄이 생겨요



시트에 이렇게 한 줄이 생겨요

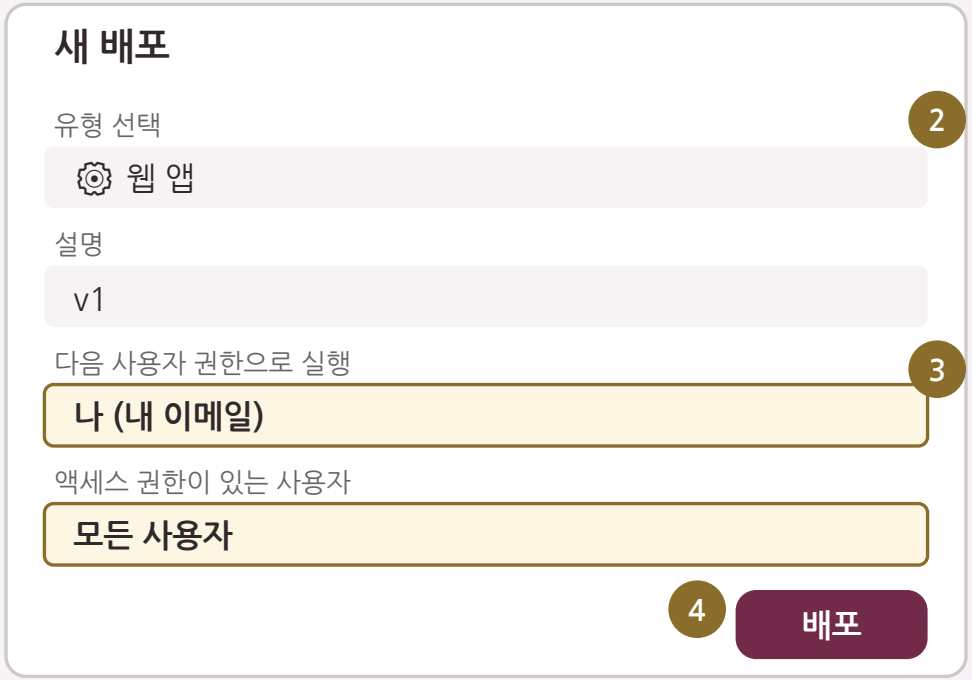
접수시각	주문번호	주문내역	합계	상태
12:20:03	1	테스트 아메리카노 x 1	3,000	대기

줄이 생기면 서버 테스트 합격! 안 생기면 오류 해결 프롬프트로 가요

STEP 3 · 05

웹 앱으로 배포하기

1. 오른쪽 위 [배포] → [새 배포]
2. ⚙ 유형 선택 → [웹 앱]
3. 실행: 나 · 액세스: 모든 사용자로 바꿔요
4. [배포] → 웹 앱 URL을 복사해요



STEP 3 · 06

주소로 열어 보기

1. 복사한 주소를 새 탭에 붙여넣고 Enter
2. 손님 화면이 뜨면 성공!
3. 안 열리면 → 시크릿 창(Ctrl+Shift+N)에서 열어요
4. 시크릿 창에서는 구글 계정 하나만 로그인해요



여러 계정이 로그인돼 있으면

화면이 안 열리거나 오류가 날 수 있어요. 시크릿 창이 가장 빨라요.

STEP 4 · 01

주문해 보고 시트 확인하기

1. 메뉴를 담아요 (+ 버튼)
2. [주문하기]를 눌러요
3. 주문번호가 보이면 시트 탭으로 가요
4. ‘주문내역’ 탭에 줄이 생겼나요?

주문이 완료됐어요!
주문번호: 1번　결제 금액: 6,000원

시트에 이렇게 한 줄이 생겨요

접수시각	주문번호	주문내역	합계	상태
12:31:05	1	아메리카노 x 1	3,000	대기
12:32:15	2	아메리카노 x 2	6,000	대기

체크포인트 3

줄이 생기면 손님 → 시트 연결 성공!

STEP 4 · 02

주방 화면과 조리 완료

1. 주소 끝에 ?page=kitchen을 붙여 열어요
2. 주문 카드가 보여요
3. [조리 완료]를 눌러요
   시간이 좀 걸리기도 하니 기다린다.
4. 시트의 상태가 '완료'로 바뀌어요
   (구글 스프레드 시트의 상태 표시 확인)



STEP 5 · 01

① 칸만 바꿔서 다시 부탁하기

이 순서로 해요

1. 같은 AI 대화에서 이어서 보내요
2. ① 칸만 바꿔 써요
3. ③ 안전 규칙은 그대로예요
4. 바뀐 파일(kiosk, kitchen)만 받아요

PROMPT 02 : 프롬프트 규격서에서 아래 내용을 수정한 후에 보내는 방법으로 화면 구성을 변경해보자.

앞의 프롬프트규격서 텍스트 파일을 첨부한 후에 아래와 같이 입력하고 요청

손님이 주문했을 때 주문번호가 뜨니까 이 주문번호를 기억하게 하고, 주방에서 조리 완료를 클릭하면 손님 화면에 주문번호 몇 번이 완료되었다고 뜨게 하고, 아직 조리완료가 되지 않았으면 손님화면에는 내 주문 번호 몇 번이 조리중이라고 뜨고, 주방에서 조리완료되었다고 클릭하면 내 주문 몇 번이 나왔어요. 카운터에서 받아가세요. 라고 뜨고 카운터에 스마트폰 화면을 보여주고 음료를 받을때 카운터에서 확인 버튼을 누르면 주방에는 수령완료로 뜨는 로직으로 프롬프트 규격서를 텍스트 파일로 생성해줘.

=> 다음 페이지의 배포관리 - 새버전 설명 참조

STEP 5 · 02

바꾼 코드, 이렇게 반영해요

① 먼저 테스트 주소로 확인

1. 바뀐 파일에만 붙여넣고 저장해요
2. [배포] → [배포 테스트]를 눌러요
3. 웹 앱 URL(…/dev로 끝남)을 열어요
4. 마음에 안 들면 AI에게 다시 부탁해요

② 마음에 들면 새 버전 배포

1. [배포] → [배포 관리]를 눌러요
2. ✎ 수정을 눌러요
3. 버전을 [새 버전]으로 고르고 [배포]
4. …/exec 주소를 Ctrl + Shift + R로 새로고침

새 버전 배포를 해야 새로운 코드로 바뀌어요. 단, 주소는 그대로!

SOS

막혔을 때 이렇게 해요

Q1

화면이 안 뜨고 코드만 떠요

kiosk 파일에는 <html>로 시작하는 코드만 있어야 해요.

Code.gs 안에 화면 코드가 섞이지 않았는지 봐요.

Q2

주문했는데 시트에 안 생겨요

시트 ID가 맞는지 봐요 (/d/ 와 /edit 사이).

▶ setupCafeApp, testOrder를 실행했는지 봐요.

고쳤다면 새 버전으로 배포했나요?

Q3

주방 화면이 비어 있어요

시트에 주문 줄이 있는지 먼저 봐요.

주소 끝이 ?page=kitchen인지 확인해요.

[지금 확인]을 눌러요.

그래도 안 되면 다음 장의 오류 해결 프롬프트를 써요

SOS · 프롬프트

오류가 나면 이 양식으로 AI에게!

꼭 지켜요

한 번에 한 가지만 물어요

오류 문구는 그대로 복사해요 (화면이나 실행 로그의 빨간 글자)

고칠 파일 하나만 붙여넣어요

‘다 고쳐줘’는 금지!

PROMPT · 오류 해결

너는 구글 앱스 스크립트와 HTML 연동 도우미야. 나는 초보자야.

잘 되던 기능은 바꾸지 말고, 문제가 있는 파일만 고쳐서 전체 코드로 줘.

① 어떤 일이 일어나요?: [예: 주문하기를 눌러도 시트에 줄이 안 생겨요]

② 오류 문구: [빨간 글자를 그대로 붙여넣기]

③ 고칠 파일 코드: [kiosk 또는 Code.gs 코드 붙여넣기]

고친 이유를 쉬운 말로 2줄로 알려줘.

NEXT

코딩을 몰라도 이렇게 해 볼 수 있다

1 오늘

정해진 틀로 완성

선생님이 준 틀(규격서·표준 코드)로 앱을 완성해 본다

2 오늘

화면을 조금씩 변경

이름, 메뉴, 색을 바꿔 본다 (① 칸)

3

같은 소스, 다른 주제

성적관리 → 문서관리처럼 주제만 바꿔 본다

4

독자적으로 만들기

자신이 생기면 내 아이디어로 새로 만든다

이 순서가 정답은 아니다. 하나의 방법일 뿐이고, 자신에게 맞게 바꿔도 된다

NEXT

다음 앱도 이렇게 만들어요

칸	이번: 카페 앱(앱스 스크립트) - 무료	다음: 카페 앱(AI Studio) - 부분 무료
① 내 앱	메뉴, 주문하기, 조리 완료	
② DB	내 카페 장부 시트의 ID	Firestore DB (Firebase 연결로 자동 생성)
③ 안전 규칙	파일 3개 · google.script.run · 날짜는 글자로 doGet이 ?page=kitchen을 보고 화면 선택	보안 규칙 · 필드 이름 고정 · 번호 중복 방지 ?page=kitchen으로 화면 선택 (+전환 버튼)
작업 방식	코드를 직접 복사·붙여넣기 (메모장 등)	복사·붙여넣기 없이 AI가 파일 생성·연결, 채팅으로 수정
설정·배포	배포 → 웹 앱 · 무료, 코드를 고치면 새로 배포	Firebase 연결 · 규칙 확인 · Cloud Run 게시(몇 분) · 개인 계정 권장

틀(①②③)은 그대로! ②·③ 내용만 AI Studio에 맞게 바꾼다.

학습정리

01 앱의 구조를 설명했어요

손님 화면, 주방 화면, 시트가 앱스 스크립트 하나에서 이어지는 구조를 알았어요.

02 프롬프트로 앱을 만들어 배포했어요

① 내 앱 ② 내 시트 ③ 안전 규칙으로 프롬프트를 쓰고, AI가 만든 코드를 웹 앱으로 배포했어요.

03 실행해 보고 내 앱으로 바꿨어요

서버와 주문이 시트에 저장되는 것을 확인하고, ①만 바꿔서 내 카페로 고쳤어요.

오늘의 미션

미션 : 내 손님 화면(주문 완료)·구글 시트(주문내역)·주방 화면(조리 완료)을 캡처(Win + Shift + S)해 3장 제출한다. 웹앱 주소는 가린다. 3장이 어려우면 시트 캡처 1장도 인정한다.

파일명

학번_이름_1 ~ 3 (예: 20260001_홍길동_1.png)

제출 위치

빅포레스트 → 7주차 → 오늘의 미션

결석자 및 미제출자 안내 : 당일 결석자 · 미제출자는 강의일자 부터 1주일 이내 제출 시 동일하게 1점을 부여합니다.

① 손님 화면

‘주문이 완료됐어요! 주문번호 N번’이 보이게

② 구글 시트

‘주문내역’ 탭에 주문 줄이 보이게

③ 주방 화면

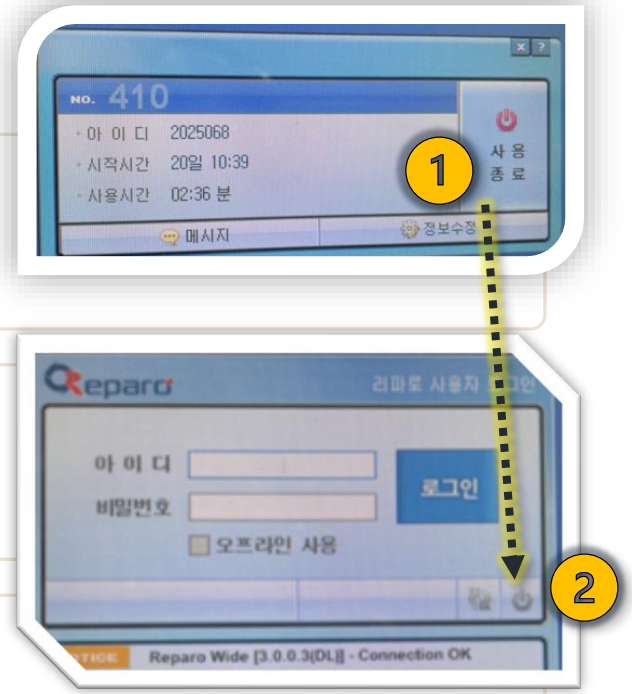
카드와 ‘조리 완료’가 보이게

주소창이 함께 찍히면 주소를 가려요 (모든 사용자가 열 수 있는 주소예요)

한 줄 더 (선택): 다음에 예약 앱을 만든다면 ①에 뭘 쓸까요? 제출할 때 한 줄 적어요

수업을 마치며

강의실 퇴실 절차



1 **계정 로그아웃**

빅포레스트, 구글, 네이버 계정 로그아웃 후
사용 종료(Reparo_리파로) 클릭 → 종료 버튼  클릭

2 **개인 물품 챙기기**

PC 종료 후 USB · 태블릿 · 노트북 · 카드(교통·신용·체크) · 필기구 · 우산 등 확인

3 **강의실 나가기**

주변 정리 후 강의실 퇴실

한 학기 동안 AI와 함께 좋은 결과물을 만들어봅시다!